第 2 节　平面向量基本定理及坐标表示

（时间：45 分钟，满分：72 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知 $\boldsymbol{a}=(5,-2)$，$\boldsymbol{b}=(-4,-3)$，若 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{c}=$（　　）

A. $\left(\frac{13}{3},\frac{8}{3}\right)$　　B. $\left(-\frac{13}{3},-\frac{8}{3}\right)$

C. $\left(\frac{13}{3},\frac{4}{3}\right)$　　D. $\left(-\frac{13}{3},-\frac{4}{3}\right)$

2.（2026·云南曲靖模拟）已知 $A(-2,1)$，$B(-1,3)$，$C(3,4)$，若点 D 满足 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，则点 D 的坐标为（　　）

A.（2，2）　　B.（3，1）　　C.（1，3）　　D.（5，5）

3.（2026·海南三亚模拟）已知 $ABCD$ 为平行四边形，E 为 CD 的中点，记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{BE}=$（　　）

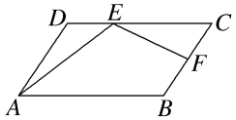
A. $\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

C. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$　　D. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$

4.（2026·山西太原模拟）已知 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(m,-1)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则实数 $m=$（　　）

A. -2　　B. 3　　C. 6　　D. -1

5. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，F 是 BC 的中点，$\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{DE}$，若 $\overrightarrow{EF}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，则 $x+y=$（　　）



A. 1　　B. 6　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

6.〔多选〕已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$，$\boldsymbol{b}=(2,1)$，$\boldsymbol{c}=(-4,-2)$，则下列结论正确的是（　　）

A. $|\boldsymbol{c}|=2|\boldsymbol{a}|$

B. 向量 $\boldsymbol{c}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 共线

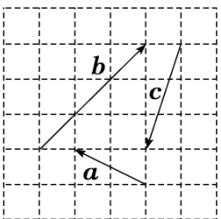
C. 若 $\boldsymbol{c}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}$（$\lambda_1$，$\lambda_2\in\mathbf{R}$），则 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=-2$

D. 对同一平面内任意向量 $\boldsymbol{d}$，都存在实数 k_1，k_2，使得 $\boldsymbol{d}=k_1\boldsymbol{b}+k_2\boldsymbol{c}$

7.（2026·四川泸州期末）已知点 $A(1,3)$，$B(4,-1)$，O 为坐标原点，则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为_____.

8.（2026·北京丰台模拟）已知平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 为 CD 的中点，$\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AN}=n\overrightarrow{AD}$（$m\cdot n\neq0$），若 $\overrightarrow{MN}\parallel\overrightarrow{BE}$，则 $\frac{n}{m}=$_____.

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbf{R}$），则 $\lambda+\mu=$_____.



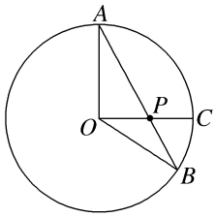
10. 在平面内给定三个向量 $\boldsymbol{a}=(3,2)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2)$，$\boldsymbol{c}=(4,1)$. 若 $\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{b}+n\boldsymbol{c}$，则实数 $m+n=$_____；若向量 $\boldsymbol{d}$ 满足 $(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c})\parallel(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，且 $|\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c}|=\sqrt{5}$，则向量 $\boldsymbol{d}$ 的坐标为_____.

B级 综合应用

11. 若点 M 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，且满足 $\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，则 $\triangle ABM$ 与 $\triangle ABC$ 的面积之比为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

12. 〔多选〕如图所示，点 A，B，C 是圆 O 上的三点，线段 OC 与线段 AB 交于圆内一点 P，若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{OC}=\mu\overrightarrow{OA}+3\mu\overrightarrow{OB}$，则（　　）



A. 当 P 为线段 OC 中点时，$\mu=\frac{1}{2}$

B. 当 P 为线段 OC 中点时，$\mu=\frac{1}{3}$

C. 无论 μ 取何值，恒有 $\lambda=\frac{3}{4}$

D. 存在 $\mu\in\mathbf{R}$，$\lambda=\frac{1}{2}$

13. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D，E 是线段 BC 上的两个动点，且 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，则 xy 的最大值为_____.

14. 如图，在平面直角坐标系中，点 A 在 x 轴上，B，C 在第一象限，$|\overrightarrow{OA}|=2|\overrightarrow{AB}|=2$，$\angle OAB=\frac{2\pi}{3}$，$\overrightarrow{BC}=(-1,\sqrt{3})$. 则点 B 的坐标为_____；四边形 $OABC$ 的周长为_____.